



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA



Licenciatura en Ingeniería de software

Materia:

Administración de sistemas

Practica 6

Nombre del profesor:

Herman Giovany Ayala Zuñiga

Nombre del alumno:

Daniel Humberto Leyva Chavez

Fecha:

12/03/2026

Commit	Descripción
Commit 1	Primero versión del http en Linux
Commit 2	Corrección wde las rutas en el script http de Linux
Commit 3	Corrección de rutas en el http de Linux
Commit 4	Primera versión del script http en Windows
Commit 5	Segunda versión del script http en Windows con corrección en rutas.

Introducción y Arquitectura

Objetivo: Se busca crear scripts de automatización para servidores HTTP en Bash para Linux (openSUSE Leap 16.0) y PowerShell para Windows Server 2025. El sistema debe permitir instalar y configurar Apache2, Nginx y Tomcat de manera automatizada, con selección de versiones específicas, configuración de puertos personalizados, implementación de medidas de seguridad (SELinux, firewall, headers HTTP), y funcionalidades de verificación y pruebas con curl.

Guia de uso de Scripts

Requisitos Previos: Se deberá ejecutar el script como administrador.

Instrucciones de ejecución:

Comando exacto en Linux: `sudo sh serviciosHTTP.sh -?`

Comando exacto en Windows: `.\windows-serviciosHTTP.ps1`

Flujo de interacción:

1. El script mostrará un menú con opciones disponibles: -i (instalar), -v (verificar), -r (revisar con curl).
2. Al elegir instalar, el script preguntará qué servidor HTTP desea instalar: Apache2, Nginx o Tomcat.
3. El script consultará las versiones disponibles del servidor elegido (mediante zypper para Apache/Nginx, o desde dlcndn.apache.org para Tomcat).

4. El usuario deberá seleccionar la versión deseada del menú presentado (se indica cuál es LTS/Estable y cuál es Latest/Desarrollo).
5. El script solicitará el puerto en el que desea ejecutar el servidor (por defecto 80, validando que no sea un puerto reservado: 22, 21, 23, 25, 53, 443, 3306, 5432, 6379, 27017).
6. El script instalará el servidor HTTP seleccionado con la versión y puerto especificados.
7. Configuraré automáticamente el Virtual Host/Server Block con medidas de seguridad (headers HTTP, permisos de archivo, SELinux).
8. Configuraré el firewall (firewalld en Linux, Windows Firewall en Windows) abriendo el puerto especificado.
9. Creará una página index.html de prueba mostrando el nombre del servidor, versión y puerto.
10. Iniciará el servicio y verificará que esté corriendo correctamente.
11. El usuario puede usar -v para verificar estado de servicios o -r para hacer pruebas HTTP con curl.

Bitácora de desarrollo y configuración

Explicación de script:

1. Si selecciona la opción de instalar (-i), el script primero consultará las versiones disponibles del servidor elegido:
 - a. Para Apache2/Nginx: usa 'zypper se --match-exact --details' para obtener versiones del repositorio
 - b. Para Tomcat: consulta <https://dlcdn.apache.org/tomcat/> para obtener las últimas versiones de cada rama (9.x, 10.x, 11.x)
2. El script valida el puerto ingresado con la función validar_puerto() que verifica:
 - a. Que sea un número válido entre 1-65535
 - b. Que no esté en la lista de puertos reservados
 - c. Que no esté ya en uso (mediante ss -tulnp)
3. Para Apache2, el script:
 - a. Instala paquetes: apache2 y apache2-utils
 - b. Configura puerto en /etc/apache2/listen.conf
 - c. Crea Virtual Host en /etc/apache2/vhosts.d/tarea6.conf con DirectoryIndex, opciones de seguridad
 - d. Configura headers de seguridad en /etc/apache2/conf.d/security.conf: X-Frame-Options, X-Content-Type-Options
 - e. Establece ServerTokens Prod y ServerSignature Off

- f. Crea DocumentRoot en /srv/www/apache con permisos 750 y owner wwwrun:www
 - g. Habilita puerto en firewall y SELinux
- 4. Para Nginx, el script:
 - a. Instala paquete nginx
 - b. Crea usuario dedicado www-nginx
 - c. Configura nginx.conf con worker_processes auto, worker_connections
 - d. Crea Server Block en /etc/nginx/conf.d/tarea6.conf
 - e. Configura headers con add_header (X-Frame-Options, X-Content-Type-Options)
 - f. Desactiva server_tokens para ocultar versión
 - g. Crea root en /srv/www/nginx con permisos 750 y owner www-nginx:www-nginx
- 5. Para Tomcat, el script:
 - a. Instala Java OpenJDK como requisito previo
 - b. Descarga binarios .tar.gz desde dlcdn.apache.org
 - c. Extrae en /opt/tomcat
 - d. Crea usuario tomcat dedicado
 - e. Modifica conf/server.xml para configurar puerto y desactivar shutdown port
 - f. Crea servicio systemd en /etc/systemd/system/tomcat.service
 - g. Establece variables JAVA_HOME y CATALINA_HOME
 - h. Aplica permisos chown -R tomcat:tomcat /opt/tomcat
- 6. La opción -v (verificar) muestra:
 - a. Estado de servicios: systemctl status apache2/nginx/tomcat
 - b. Puertos en escucha: ss -tulnp | grep LISTEN
 - c. Procesos activos: ps aux | grep httpd/nginx/java
 - d. Logs recientes de error
- 7. La opción -r (revisar) permite:
 - a. Ingresar IP y puerto para probar
 - b. Ejecuta curl -I para ver headers de respuesta
 - c. Valida headers de seguridad configurados
 - d. Muestra código de estado HTTP y tiempos de respuesta

Protocolos de pruebas:

Linux:

1. Instalación:

```
=== Instalacion de Servidor HTTP ===  
  
[1] Apache2  
[2] Nginx  
[3] Apache Tomcat  
  
Selecciona un servidor [1-3]:
```

2. Eligiendo Apache2:

```
=== Versiones disponibles: Apache2 ===  
  
[1] 2.4.63-160000.2.2 [LTS / Estable]  
[2] 2.4.63-160000.3.1 [Latest / Desarrollo]  
  
Elige una version [1-2]:
```

3. Eligiendo opcion 1:

```
=== Configuracion de Puerto ===  
  
Puerto por defecto : 80  
Otros comunes      : 8080, 8888  
Bloqueados         : 22 21 23 25 53 443 3306 5432 6379 27017  
  
Ingresa el puerto [Enter = 80]: _
```

4. Dejando por defecto:

```
=== Configuracion de Puerto ===  
  
Puerto por defecto : 80  
Otros comunes      : 8080, 8888  
Bloqueados         : 22 21 23 25 53 443 3306 5432 6379 27017  
  
Ingresa el puerto [Enter = 80]:  
Puerto 80 aceptado  
  
==== Instalando Apache2... ====  
  
Apache2 instalado.  
Puerto configurado -> Listen 80  
VirtualHost creado.  
Seguridad configurada.  
index.html creado.  
Permisos aplicados -> wwwrun:www (chmod 750).  
Firewall: puerto 80 abierto.  
Puerto 80 ya permitido en SELinux.  
Apache2 activo en puerto 80  
Prueba: curl -I http://10.214.43.15:80  
dleyva@Srv-Linux-Sistemas:~/administracion_sistemas/Scripts/linux/tarea6> _
```

5. Pruebas del servicio desde la maquina host:



Servidor: Apache2

Version: 2.4.63-160000.2.2

Puerto: 80

Conclusiones y Referencias

Lecciones aprendidas: Aprendí a automatizar la instalación de servidores HTTP (Apache2, Nginx y Tomcat) en sistemas Linux y Windows, implementando configuraciones de seguridad desde el inicio. La validación de puertos y la configuración de firewall/SELinux son esenciales para un servidor seguro. La modularización del código mediante funciones reutilizables facilita el mantenimiento y extensibilidad del script. Las pruebas con curl son fundamentales para verificar que los headers de seguridad estén correctamente configurados. La selección de versiones específicas permite adaptar el servidor a los requerimientos del proyecto.

Github: https://github.com/Dany1912-dev/administracion_sistemas/commits/main/